UniSENAI

O FUTURO COMEÇA
POR VOCÊ!

Vulnerabilidade e Testes de Invasão

Apresentação UC

UniSENAI

Unidade Curricular:
Vulnerabilidade e Testes de Invasão

Objetivo Geral:

Formar profissionais solidamente capacitados para planejar, analisar, utilizar e avaliar modernas tecnologias de informação aplicadas em organizações públicas e privadas, também estando aptos a gerir e adaptar-se às mudanças provocadas pelas constantes inovações tecnológicas.

Unidade Curricular:
Vulnerabilidade e Testes de Invasão

Objetivos específicos:

Para atender ao perfil proposto pelo curso e para a formação profissional os egressos devem ser capazes de:

- disseminar os conceitos e as ferramentas relacionadas à Segurança Cibernética;
- projetar sistemas e mecanismos de proteção para a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação das organizações;
- analisar as alternativas e as soluções relacionadas à implementação e o monitoramento da Segurança Cibernética da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- projetar sistemas e mecanismos de proteção para a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação das organizações;

Unidade Curricular:
Vulnerabilidade e Testes de Invasão

Objetivos específicos:

- analisar as alternativas e as soluções relacionadas à implementação e o monitoramento da Segurança Cibernética da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- auditar a segurança da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação das organizações;
- analisar evidências digitais e investigar incidentes de segurança que permitam o levantamento de informações relevantes para mitigação de vulnerabilidades nos sistemas ou nos ativos da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação das organizações;
- reciclar-se constantemente, atuando com competência em diferentes organizações e ambientes corporativos onde o uso de Sistemas de Informação seja presente.

Unidade Curricular:
Vulnerabilidade e Testes de Invasão

Capacidades a serem abordadas:

- Identificar os principais conceitos relacionados à segurança em redes e criptografia.
- Desenvolver plano de resposta a incidentes de segurança.
- Identificar as ferramentas e técnicas utilizadas em análise de vulnerabilidades e testes de penetração.
- Identificar os diferentes tipos de ataques e programas maliciosos.
- Criticar abordagens e estratégias de segurança com base em estudos de caso e resultados de testes.
- Avaliar a eficácia de diferentes ferramentas e técnicas de segurança em cenários específicos.
- Julgar a adequação de mecanismos de segurança e criptografia para ambientes específicos.

Unidade Curricular:
Vulnerabilidade e Testes de Invasão

Capacidades a serem abordadas:

- Projetar sistemas e redes seguros, incorporando mecanismos de defesa robustos.
- Criar protocolos de teste e análise de segurança de sistemas e redes.
- Ilustrar o funcionamento de programas maliciosos e suas formas de ataque.
- Explicar as diferenças entre ataques internos e externos.
- Validar mecanismos de segurança e sistemas de detecção de intrusos.
- Examinar tráfego de rede e logs.
- Avaliar os tipos de vulnerabilidades e severidade.

Unidade Curricular:
Vulnerabilidade e Testes de Invasão

Capacidades a serem abordadas:

- Configurar ambientes de teste e análise.
- Aplicar ferramentas de análise de vulnerabilidades.
- Categorizar mecanismos de autenticação e autorização em relação a falhas e vulnerabilidades.
- Classificar a importância e aplicação dos testes de penetração.

Unidade Curricular:
Vulnerabilidade e Testes de Invasão

Conhecimentos Relacionados:

- Vulnerabilidades e Comunidades: Estruturas e modelos de registro de vulnerabilidades. Avaliação de severidade de vulnerabilidades (FIRST). Técnicas de OSINT.
- Tipos de Ataques e Programas Maliciosos: Ataques Internos e Externos. Características e diferenciação. Programas Maliciosos. Cavalos de Tróia. Vírus. Worms. Backdoors. Formas de Ataques. Honeypot. Honeynet. Hoax. Buffer Overflow. DNS Spoofing. DoS. Sniffing. IP Spoofing.
- Introdução à Segurança em Redes e Criptografia: Conceitos fundamentais e a importância da segurança em redes. Testes de penetração. Conceitos. Aplicações.
- Métodos e Técnicas de Trabalho: Análise de informações e dados. Ciclo de PDCA.
- Organização de Dados: Roteiro de trabalho. Check list. Organização de dados para análise.

Unidade Curricular:
Vulnerabilidade e Testes de Invasão

UniSENAI

Conhecimentos Relacionados:

- Iniciativa: Formas de demonstrar iniciativa. Resultados. Autonomia. Consequências favoráveis e desfavoráveis.
- Vulnerabilidades em Mecanismos Criptográficos.
- Autenticação e Autorização: Enumeração de usuários e serviços. Política de senhas fortes e falhas de implementação. Mecanismos vulneráveis de recuperação de senhas. Testes sobre o gerenciamento de sessões e mecanismos de autorização.
- Arquitetura e Tecnologias de Aplicações Web: Tipos de pentest e metodologia para teste de invasão. Injeção de SQL, LDAP, XML, SMTP e injeção de comandos. Cross-Site Scripting (XSS) e CSRF. Transporte de credenciais por canais seguros.
- Ferramentas e Ambientes de Análise: Instalação e configuração do ambiente de sistema operacional para defesa cibernética. Ferramentas automatizadas para análise de vulnerabilidades. Ferramentas automatizadas de brute force e arquivos samples.

Unidade Curricular:
Vulnerabilidade e Testes de Invasão

Planejamento de Avaliações:

Atividade	Data Prevista	Peso
Desafio 1 (Situação de Aprendizagem 01)	20/05/2026 – 23h59hs	10%
Desafio 2 (Situação de Aprendizagem 02)	30/05/2025 – 23h59hs	10%
Desafio 3 (Situação de Aprendizagem 03)	09/06/2025 – 23h59hs	10%
Avaliação Teórica (AV1)	20/06/2026	60%
Avaliação Integrada (IDEA)	20/06/2026	10%

Cálculo da Média: Média Final = (SA1*0,1) + (SA2*0,1) + (SA3*0,1) + (AV1*0,6) + (IDEA*0,1)

Obs.: confirmar com o calendario oficial da instituição

UniSENAI

Rua do UniSENAI, 123, Bairro, Cidade

3210 4567

unisenaisc.com.br

SENAI